

Vestibular UNESP 2011

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

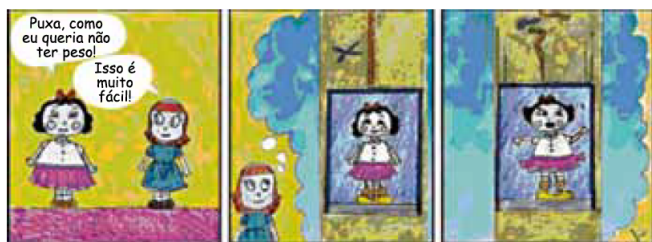
Sumário

1 UNESP 2011

2 Gabarito

1 UNESP 2011

Exercício 1. (UNESP) Observe a tirinha



(www.cbpf.br/~caruso)

Figura 1:

Uma garota de 50kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em Newtons. O elevador move-se verticalmente, com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. O módulo da aceleração é constante e igual a 2m/s^2 em ambas situações. Considerando $g = 10\text{m/s}^2$, a diferença, em Newtons, entre o peso aparente da garota, indicado na balança, quando o elevador sobe e quando o elevador desce, é igual a

- (A) 50.
- (B) 100.
- (C) 150.
- (D) 200.
- (E) 250.

Exercício 2. (UNESP) Um lustre está pendurado no teto de uma sala por meio de dois fios inextensíveis, de mesmo comprimento e de massas desprezíveis, como mostra a figura 1, onde o ângulo que cada fio faz com a vertical é 30° . As forças de tensão nos fios têm a mesma intensidade.

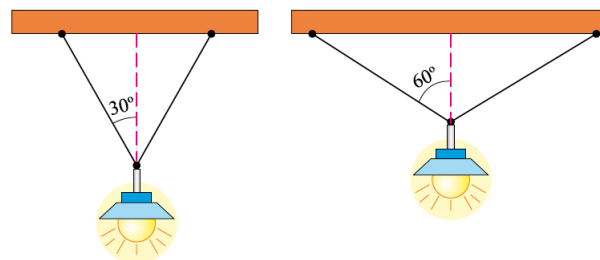


figura 1

figura 2

Figura 2:

- 1 Considerando $\cos 30^\circ \approx 0,87$, se a posição do lustre for modificada e os fios forem presos ao teto mais distantes um do outro, de forma que o ângulo que cada um faz com a vertical passe a ser o dobro do original, como mostra a figura 2, a tensão em cada fio será igual a
- 7
- (A) 0,50 do valor original.
 - (B) 1,74 do valor original.
 - (C) 0,86 do valor original.
 - (D) 2,00 do valor original.
 - (E) 3,46 do valor original.

Exercício 3. (UNESP) Uma bolsa térmica com 500g de água à temperatura inicial de 60°C é empregada para tratamento da dor nas costas de um paciente. Transcorrido um certo tempo desde o início do tratamento, a temperatura da água contida na bolsa é de 40°C .

Considerando que o calor específico da água é $1\text{cal}/(\text{g}^\circ\text{C})$, e supondo que 60% do calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo do paciente, a quantidade de calorias recebidas pelo paciente no tratamento foi igual a

- (A) 2 000.
- (B) 4 000.
- (C) 6 000.
- (D) 8 000.
- (E) 10 000.

Exercício 4. (UNESP) A diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de $0,1 \text{ atm}$. Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel (respiradouro), um mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem.

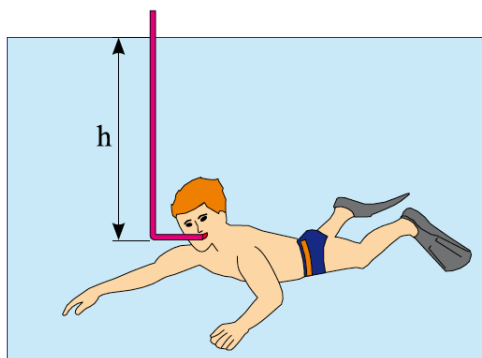


Figura 3:

Considerando a densidade da água $d = 1.10^3 \text{ kg/m}^3$ e a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, a profundidade máxima estimada, representada por h , a que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda de um snorkel é igual a

- (A) $1,1.10^2 \text{ m}$.
- (B) $1,0.10^2 \text{ m}$.
- (C) $1,1.10^1 \text{ m}$.
- (D) $1,0.10^1 \text{ m}$.
- (E) $1,0.10^0 \text{ m}$.

Exercício 5. (UNESP) Uma espécie de peixe-elétrico da Amazônia, o Poraquê, de nome científico *Electrophorus electricus*, pode gerar diferenças de potencial elétrico (ddp) entre suas extremidades, de tal forma que seus choques elétricos matam ou paralisam suas presas. Aproximadamente metade do corpo desse peixe consiste de células que funcionam como eletrocélulas. Um circuito elétrico de corrente contínua, como o esquematizado na figura, simularia o circuito gerador de ddp dessa espécie. Cada eletrocélula consiste em um resistor de resistência $R = 7,5 \Omega$ e de uma bateria de fem ε .

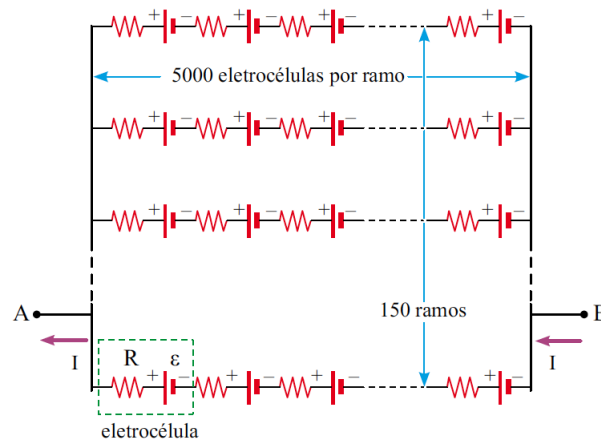


Figura 4:

Sabendo-se que, com uma ddp de 750 V entre as extremidades A e B, o peixe gera uma corrente $i = 1,0 \text{ A}$, a fem ε em cada eletrocélula, em volts, é

- (A) 0,35.
- (B) 0,25.
- (C) 0,20.
- (D) 0,15.
- (E) 0,05.

Exercício 6. (UNESP) Na geração da voz humana, a garganta e a cavidade oral agem como um tubo, com uma extremidade aproximadamente fechada na base da laringe, onde estão as cordas vocais, e uma extremidade aberta na boca. Nessas condições, sons são emitidos com maior intensidade nas frequências e comprimentos de ondas para as quais há um nó (N) na extremidade fechada e um ventre (V) na extremidade aberta, como ilustra a figura. As frequências geradas são chamadas harmônicos ou modos normais de vibração. Em um adulto, este tubo do trato vocal tem aproximadamente 17cm . A voz normal de um adulto ocorre em frequências situadas aproximadamente entre o primeiro e o terceiro harmônicos.

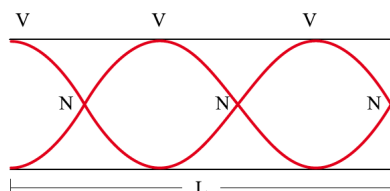


Figura 5:

Considerando que a velocidade do som no ar é 340m/s , os valores aproximados, em *hertz*, das frequências dos três primeiros harmônicos da voz normal de um adulto são

- (A) 50, 150, 250.
- (B) 100, 300, 500.
- (C) 170, 510, 850.
- (D) 340, 1 020, 1 700.
- (E) 500, 1 500, 2 500.

Exercício 7. (UNESP) A figura 1 mostra um quadro de Georges Seurat, grande expressão do pontilhismo.



figura 1
(Jardim de Domingo na Ilha de Grande Jatte, 1884)

Figura 6:

De forma grosseira podemos dizer que a pintura consiste de uma enorme quantidade de pontos de cores puras, bem próximos uns dos outros, tal que a composição adequada dos pontos causa a sensação de vibração e efeitos de luz e sombra impressionantes. Alguns pontos individuais podem ser notados se chegarmos próximo ao quadro. Isso ocorre porque a resolução angular do olho humano é $\theta_{\min} \approx 3,3 \times 10^{-4}\text{rad}$.

A figura 2 indica a configuração geométrica para que uma pessoa perceba a separação d entre dois pontos vizinhos à distância $L \approx 30\text{cm}$ do quadro.

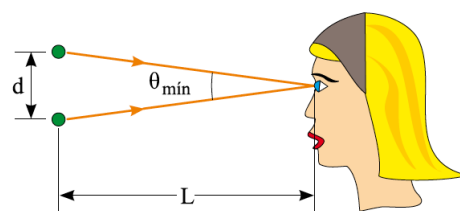


figura 2

Figura 7:

Considerando que para ângulos $\theta < 0,17\text{rad}$ é válida a aproximação $\tan\theta \approx \theta$, a distância d aproximada entre esses dois pontos, representados na figura 2, é, em milímetros, igual a

- (A) 0,1. (B) 0,2. (C) 0,5. (D) 0,7. (E) 0,9.

Exercício 8. Analise a tabela, adaptada da cartilha Práticas de utilização consciente da energia elétrica, da CPFL.

Aparelhos elétricos	Potência média (watts)	Dias estimados de uso (no mês)	Média de utilização (tempo/dia)	Consumo médio mensal (kWh)
Aparelho de Som	80	20	3 h	4,8
Chuveiro	3 500	30		70,0
Ferro de Passar	1 000	12	1 h	12,0
Forno Micro-ondas	1 200	30	20 min	12,0
Geladeira 2 portas	300	—	—	80,0
Lâmpada Fluorescente 15 W	15	30	5 h	2,2
Lâmpada Incandescente 60 W	60	30	5 h	9,0
Lavadora de Roupas		12	1 h	6,0
Microcomputador	120	30	3 h	10,8
Rádio Relógio	5	30	24 h	3,6
Secador de Cabelos	1 400		10 min	7,0

Figura 8:

Por um descuido, alguns pingos d'água caíram sobre três informações dessa tabela. Para que se pudesse verificar se o consumo de energia elétrica mensal era condizente com os aparelhos elétricos da casa, foi necessário recuperar tais informações. A média de tempo de utilização, por dia, em minutos do chuveiro, a potência média, em watts, da lavadora de roupas e a estimativa do número de dias de uso no mês do secador de cabelos, respectivamente, são

- (A) 40 minutos, 50 watts e 20 dias.
 (B) 40 minutos, 550 watts e 12 dias.
 (C) 40 minutos, 500 watts e 30 dias.
 (D) 20 minutos, 500 watts e 30 dias.
 (E) 20 minutos, 50 watts e 20 dias.

Exercício 9. (UNESP) No gráfico a seguir são apresentados os valores da velocidade V , em m/s , alcançada por um dos pilotos em uma corrida em um circuito horizontal e fechado, nos primeiros 14 segundos do seu movimento. Sabe-se que de 8 a 10 segundos a trajetória era retilínea. Considere $g = 10 m/s^2$ e que para completar uma volta o piloto deve percorrer uma distância igual a $400m$.

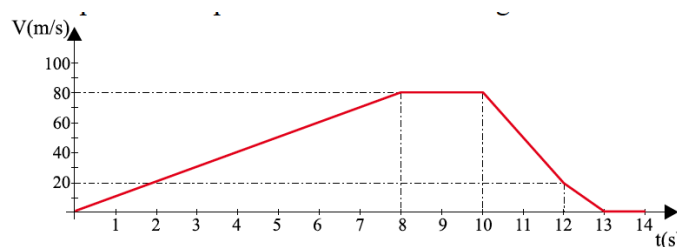


Figura 9:

A partir da análise do gráfico, são feitas as afirmações:

- I. O piloto completou uma volta nos primeiros 8 segundos de movimento.
 II. O piloto demorou 9 segundos para completar uma volta.
 III. A força resultante que agiu sobre o piloto, entre os instantes 8 e 10 segundos, tem módulo igual a zero.
 IV. Entre os instantes 10 e 12 segundos, agiu sobre o piloto uma força resultante, cuja componente na direção do movimento é equivalente a três vezes o seu peso.

São verdadeiras apenas as afirmações

- (A) I e III.
 (B) II e IV.
 (C) III e IV.
 (D) I, III e IV.
 (E) II, III e IV.

Exercício 10. (UNESP) As moléculas de água (H_2O) são atraídas umas pelas outras em associação por pontes de hidrogênio. Essa característica da água é responsável pela existência da tensão superficial, que permite que sobre a superfície da água se forme uma fina camada, cuja pressão interna é capaz de sustentar certa intensidade de força por unidade de área e, por exemplo, sustentar um pequeno inseto em repouso. Sobre a superfície tranquila de um lago, um inseto era sustentado pela tensão superficial. Após o despejo de certa quantidade de detergente no lago, a tensão superficial se alterou e o pobre inseto afundou, pois, com esse despejo,

- (A) a tensão superficial diminuiu e a força exercida pela água sobre o inseto diminuiu.
- (B) a tensão superficial aumentou e a força exercida pela água sobre o inseto aumentou.
- (C) a tensão superficial diminuiu e a força exercida pela água sobre o inseto aumentou.
- (D) a tensão superficial diminuiu e a força exercida pela água sobre o inseto permaneceu constante.
- (E) a tensão superficial aumentou e a força exercida pela água sobre o inseto permaneceu constante.

Exercício 11. (UNESP) As figuras 1 e 2 representam dois esquemas experimentais utilizados para a determinação do coeficiente de atrito estático entre um bloco B e uma tábua plana, horizontal.

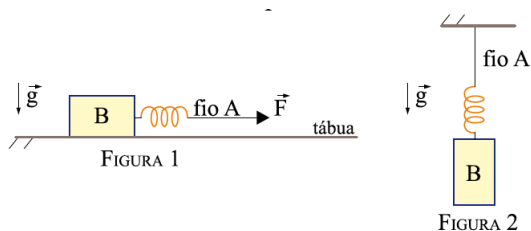


Figura 10:

No esquema da figura 1, um aluno exerceu uma força horizontal $\vec{F}$ no fio A e mediu o valor $2,0\text{cm}$ para a deformação da mola, quando a força $\vec{F}$ atingiu seu máximo valor possível, imediatamente antes que o bloco B se movesse. Para determinar a massa do bloco B, este foi suspenso verticalmente, com o fio A fixo no teto, conforme indicado na figura 2, e o aluno mediu a deformação da mola igual a $10,0\text{cm}$, quando o sistema estava em equilíbrio. Nas condições descritas, desprezando a resistência do ar, o coeficiente de atrito entre o bloco e a tábua vale

- (A) 0,10.
- (B) 0,20.
- (C) 0,30.
- (D) 0,40.
- (E) 0,50.

Exercício 12. (UNESP) Foi realizada uma experiência em que se utilizava uma lâmpada de incandescência para, ao mesmo tempo, aquecer 100g de água e 100g de areia. Sabe-se que, aproximadamente, $1\text{cal} = 4\text{J}$ e que o calor específico da água é de $1\text{cal/g}^\circ\text{C}$ e o da areia é $0,2\text{cal/g}^\circ\text{C}$. Durante 1 hora, a água e a areia receberam a mesma quantidade de energia da lâmpada, $3,6\text{kJ}$, e verificou-se que a água variou sua temperatura em 8°C e a areia em 30°C . Podemos afirmar que a água e a areia, durante essa hora, perderam, respectivamente, a quantidade de energia para o meio, em kJ , igual a

- (A) 0,4 e 3,0.
- (B) 2,4 e 3,6.
- (C) 0,4 e 1,2.
- (D) 1,2 e 0,4.
- (E) 3,6 e 2,4.

Exercício 13. (UNESP) Considere um raio de luz monocromático de comprimento de onda λ , que incide com ângulo θ_i em uma das faces de um prisma de vidro que está imerso no ar, atravessando-o como indica a figura.

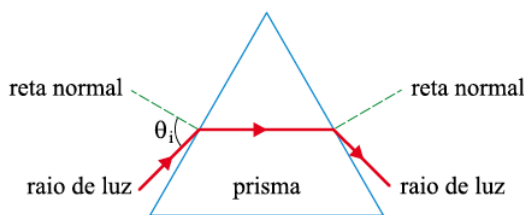


Figura 11:

Sabendo que o índice de refração do vidro em relação ao ar diminui com o aumento do comprimento de onda do raio de luz que atravessa o prisma, assinale a alternativa que melhor representa a trajetória de outro raio de luz de comprimento $1,5\lambda$, que incide sobre esse mesmo prisma de vidro.

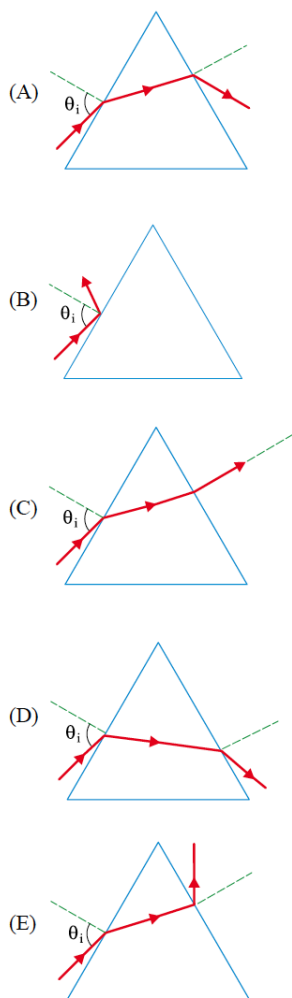


Figura 12:

Exercício 14. (UNESP) Três resistores, de resistências elétricas R_1 , R_2 e R_3 , um gerador G e uma lâmpada L são interligados, podendo formar diversos circuitos elétricos.

Num primeiro experimento, foi aplicada uma tensão variável V aos terminais de cada resistor e foi medida a corrente i que o percorria, em função da tensão aplicada. Os resultados das medições estão apresentados no gráfico, para os três resistores.

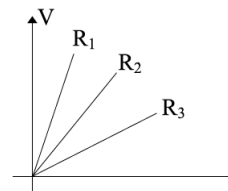


Figura 13:

Considere agora os circuitos elétricos das alternativas a seguir. Em nenhum deles a lâmpada L queimou. A alternativa que representa a situação em que a lâmpada acende com maior brilho é

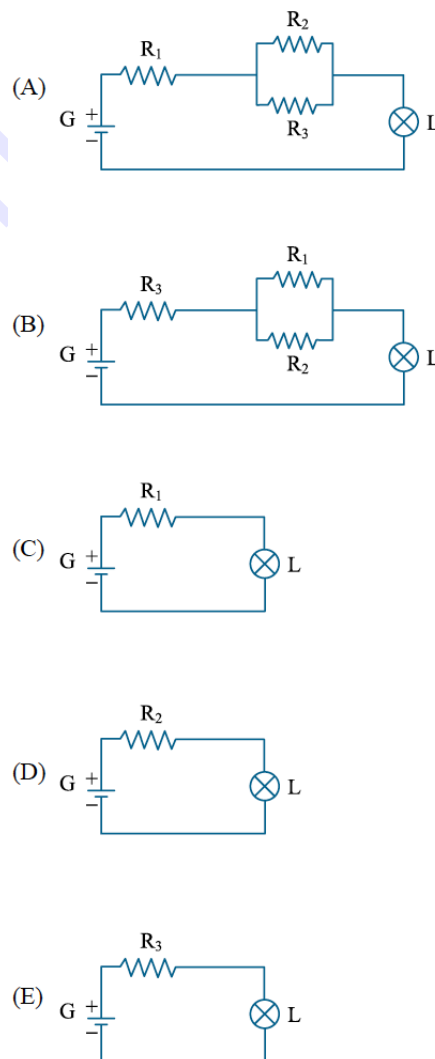


Figura 14:

Exercício 15. (UNESP) Um aluno, com o intuito de produzir um equipamento para a feira de ciências de sua escola, selecionou 3 tubos de PVC de cores e comprimentos diferentes, para a confecção de tubos sonoros. Ao bater com a mão espalmada em uma das extremidades de cada um dos tubos, são produzidas ondas sonoras de diferentes frequências. A tabela a seguir associa a cor do tubo com a frequência sonora emitida por ele:

Cor: Frequência (HZ)

vermelho: 290

azul: 440

roxo: 494

Podemos afirmar corretamente que, os comprimentos dos tubos vermelho (L_{vermelho}), azul (L_{azul}) e roxo (L_{roxo}), guardam a seguinte relação entre si:

(A) $L_{\text{vermelho}} < L_{\text{azul}} > L_{\text{roxo}}$.

(B) $L_{\text{vermelho}} = L_{\text{azul}} = L_{\text{roxo}}$.

(C) $L_{\text{vermelho}} > L_{\text{azul}} = L_{\text{roxo}}$.

(D) $L_{\text{vermelho}} > L_{\text{azul}} > L_{\text{roxo}}$.

(E) $L_{\text{vermelho}} < L_{\text{azul}} < L_{\text{roxo}}$.

Exercício 16. (UNESP) Para que alguém, com o olho normal, possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, estejam separadas uma da outra a uma distância de $0,005\text{mm}$.

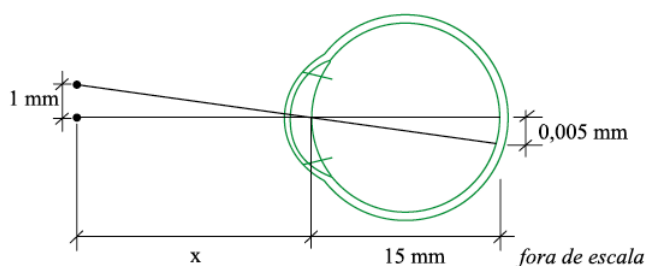


Figura 15:

Adotando-se um modelo muito simplificado do olho humano no qual ele possa ser considerado uma esfera cujo diâmetro médio é igual a 15mm , a maior distância x , em metros, que dois pontos luminosos, distantes 1mm um do outro, podem estar do observador, para que este os perceba separados, é

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Segunda Lei de Newton: $\vec{F}_R = m\vec{a}$.

Elevador Sobe Acelerado:

$$R = N_1 - mg = ma \rightarrow N_1 - 50 \cdot 10 = 50 \cdot 2 \rightarrow N_1 = 600\text{N}$$

Elevador Desce Acelerado:

$$R = mg - N_2 = ma \rightarrow 50 \cdot 10 - N_2 = 50 \cdot 2 \rightarrow N_2 = 400\text{N}$$

A diferença entre os pesos aparente:

$$\Delta N = N_1 - N_2 = 200\text{N}$$

Solução 2. (B)

Figura 1: $R_y = 0 \rightarrow 2T_1 \cos 30^\circ = P$ (I)

Figura 2: $R_y = 0 \rightarrow 2T_2 \cos 60^\circ = P$ (II)

De (I) e (II) teremos:

$$2T_1 \cos 30^\circ = 2T_2 \cos 60^\circ \rightarrow T_2 = \frac{\cos 30^\circ}{\cos 60^\circ} T_1 \text{ (III)}$$

Substituindo os dados na expressão:

$$T_2 = \frac{0,87}{0,5} T_1 = 1,74 T_1$$

Solução 3. (C)

O calor absorvido pelo paciente é 60% do calor sensível:

$$Q_{\text{abs}} = 0,6mc|\Delta\theta| = 0,6 \cdot 500\text{g} \cdot 1\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C}) \cdot 20^\circ\text{C} = 6000\text{cal}$$

Solução 4. (E)

Pressão hidrostática, substituindo os dados em unidades do sistema internacional.

$$p = dgh \rightarrow 0,1 \cdot 10^5 \text{N/m}^2 = 1 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3 \cdot 10\text{m/s}^2 \cdot h$$

$$h = 1,0\text{m}$$

Solução 5. (C)

Equação característica do gerador real: $U = \epsilon - ri$.

Associando n geradores reais em série: $U_{\text{eq}}^{\text{série}} = n\epsilon - nri$

Associando m geradores reais em paralelo: $U_{\text{eq}}^{\text{paralelo}} = \epsilon - (r/m)i$

O gerador equivalente da figura:

$$U = 5000\epsilon - (5000r/150)i$$

Substituindo os dados do enunciado.

$$750\text{V} = 5000\epsilon - (5000 \cdot 7,5\Omega/150) \cdot 1\text{A}$$

Assim teremos:

$$\epsilon = 0,20\text{V}$$

Solução 6. (E)

Solução 7. (A)

Aproximação para pequenos ângulos:

$$\theta \approx \text{sen}(\theta) \approx \text{tg}(\theta) \approx \frac{d}{L}$$

$$3,3 \cdot 10^{-4} \approx \frac{d}{300\text{mm}}$$

Assim teremos:

$$d \approx 9,9 \cdot 10^{-2}\text{mm} \approx 0,099\text{mm} \approx 0,1\text{mm}$$

Solução 8. (C)

Solução 9. (E)

Solução 10. (A)

Solução 11. (B)Figura 1: $\vec{F}_R = \vec{0}$. $F_{el(1)} = f_{at_{est}^{max}}$: iminência de deslizamento.

$$kx_1 = \mu_e mg$$

$$\frac{k}{mg} = \frac{\mu_e}{x_1} \quad (\text{I})$$

Figura 2: $\vec{F}_R = \vec{0}$.

$$F_{el(2)} = mg$$

$$kx_2 = mg$$

$$\frac{k}{mg} = \frac{1}{x_2} \quad (\text{II})$$

Substituindo (I) em (II):

$$\frac{\mu_e}{x_1} = \frac{1}{x_2}$$

$$\mu_e = \frac{x_1}{x_2} = \frac{2,0\text{cm}}{10\text{cm}}$$

Assim teremos: $\mu_e = 0,20$ **Solução 12. (C)****Solução 13. (A)****Solução 14. (E)****Solução 15. (D)****Solução 16. (C)**

Usando semelhança de triângulo:

$$\frac{1\text{mm}}{x} = \frac{0,005\text{mm}}{15\text{mm}} \rightarrow x = 3000\text{mm} = 3,000\text{m}$$